

Университет ИТМО

ОТЧЁТ

по мастер-классу № 1

Кодовый замок

Вариант: 2

Выполнил: Шубин Егор Вячеславович

Группа: Р3309

Проверил: Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург - 2026

1 Цель и задачи работы

Цель работы - реализовать и исследовать взаимодействие процессора микроконтроллера с матричной клавиатурой, семисегментным дисплеем, светодиодными индикаторами и последовательным интерфейсом на примере кодового замка.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

1. Настроить тактирование и режимы GPIO, передатчик USART2 и системный таймер SysTick.
2. Организовать опрос клавиатуры с исключением повторного ввода при удержании клавиши.
3. Реализовать ввод четырёхзначного кода, подтверждение клавишей # и сброс клавишей *.
4. Выводить введённые цифры и результат проверки на TM1637, управлять индикаторами результата и передавать лог в консоль.
5. Реализовать сброс кода через удержание * и ввода корректного пароля

2 Схема взаимодействия процессора и периферии

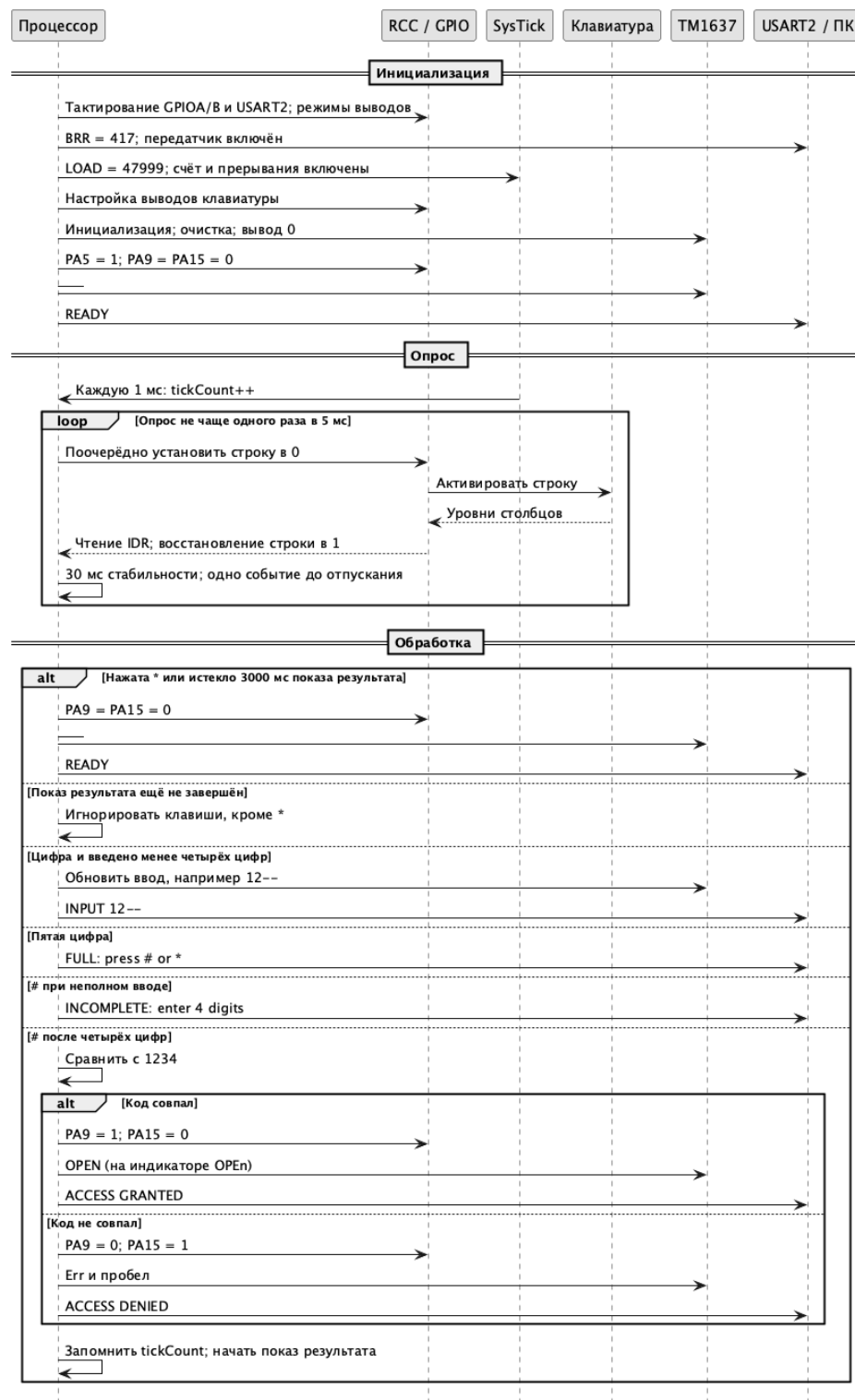


Рис. 1: Взаимодействие процессора микроконтроллера и периферийных устройств

3 Описание процессов на диаграмме

3.1 Инициализация

Процессор через RCC включает тактирование GPIOA, GPIOB и USART2. PA5, PA9 и PA15 настраиваются как двухтактные выходы, PA2/PA3 переводятся в альтернативную функцию AF1 для передатчика USART2. SysTick со значением перезагрузки 47999 формирует период 1 мс, и по прерыванию увеличивает счётчик `tickCount`, используемый далее для опроса клавиатуры, и отсчёта времени показа результата. По окончании настройки клавиатуры и TM1637 процессор включает PA5, очищает ввод, выводит ---- и передаёт в терминал READY.

3.2 Опрос клавиатуры

Строки настроены как выходы с открытым стоком, столбцы - как входы с подтяжкой к питанию. Процессор поочерёдно прижимает строку к нулю и считывает столбцы: низкий уровень столбца означает нажатую клавишу. Опрос выполняется не чаще раза в 5 мс, нажатие фиксируется после 30 мс стабильного состояния, а до отпускания клавиши повторное событие не формируется. Введённые цифры копятся в буфере из четырёх символов: на дисплее заполненные позиции показываются цифрами, свободные - дефисами; в терминал передаётся строка INPUT.

3.3 Проверка кода и вывод результата

Клавиша # при полном вводе запускает сравнение введённого кода с 1234. При совпадении включается PA9, дисплей показывает OPEN, терминал получает ACCESS GRANTED; при несовпадении включается PA15, дисплей показывает Err, терминал - ACCESS DENIED. Результат сохраняется не менее 3000 мс, после чего система возвращается к вводу; клавиша * выполняет сброс немедленно в любом режиме. Вывод на дисплей реализован программным переключением GPIO, сообщения терминалу передаются через USART2 с ожиданием готовности TXE.

4 Руководство пользователя

Таблица 1: Операции пользователя и ожидаемые результаты

Действие	Дисплей / индикация	Сообщение или поведение
Запуск или *	----; PA9 и PA15 выключены	READY
Ввод 12	12--	INPUT 1---, затем INPUT 12--
Ввод 123#	Сохраняется 12--	INCOMPLETE: enter 4 digits
Ввод 12345	Сохраняется 1234	FULL: press # or *
Ввод 1234#	OPEn; активен PA9	ACCESS GRANTED
Ввод 0000#	Err; активен PA15	ACCESS DENIED
Ожидание 3 с после проверки	----; оба индикатора выключены	READY; разрешён новый ввод
Цифра или # во время результата	Результат сохраняется	Событие игнорируется
* во время результата	Немедленно ----	READY
Удержание * 3 с	Запускается сброс пароля	RESET MODE

Нажимайте цифровые клавиши по одной, отпуская каждую перед следующим нажатием. Для проверки правильного кода введите 1234 и нажмите #. Должны появиться надпись OPEn, активный индикатор на PA9 и сообщение ACCESS GRANTED. Через 3 с устройство снова готово к вводу. Чтобы сбросить заданный код, необходимо зажать * 3 с, ввести правильный код, а затем ввести новый код.

Для проверки отказа введите, например, 0000 и нажмите #. Ожидаются Err, активный индикатор на PA15 и ACCESS DENIED. Чтобы отменить набор или досрочно завершить показ результата, нажмите *. Удаление одной последней цифры не реализовано: исправление выполняется полным сбросом и повторным вводом.

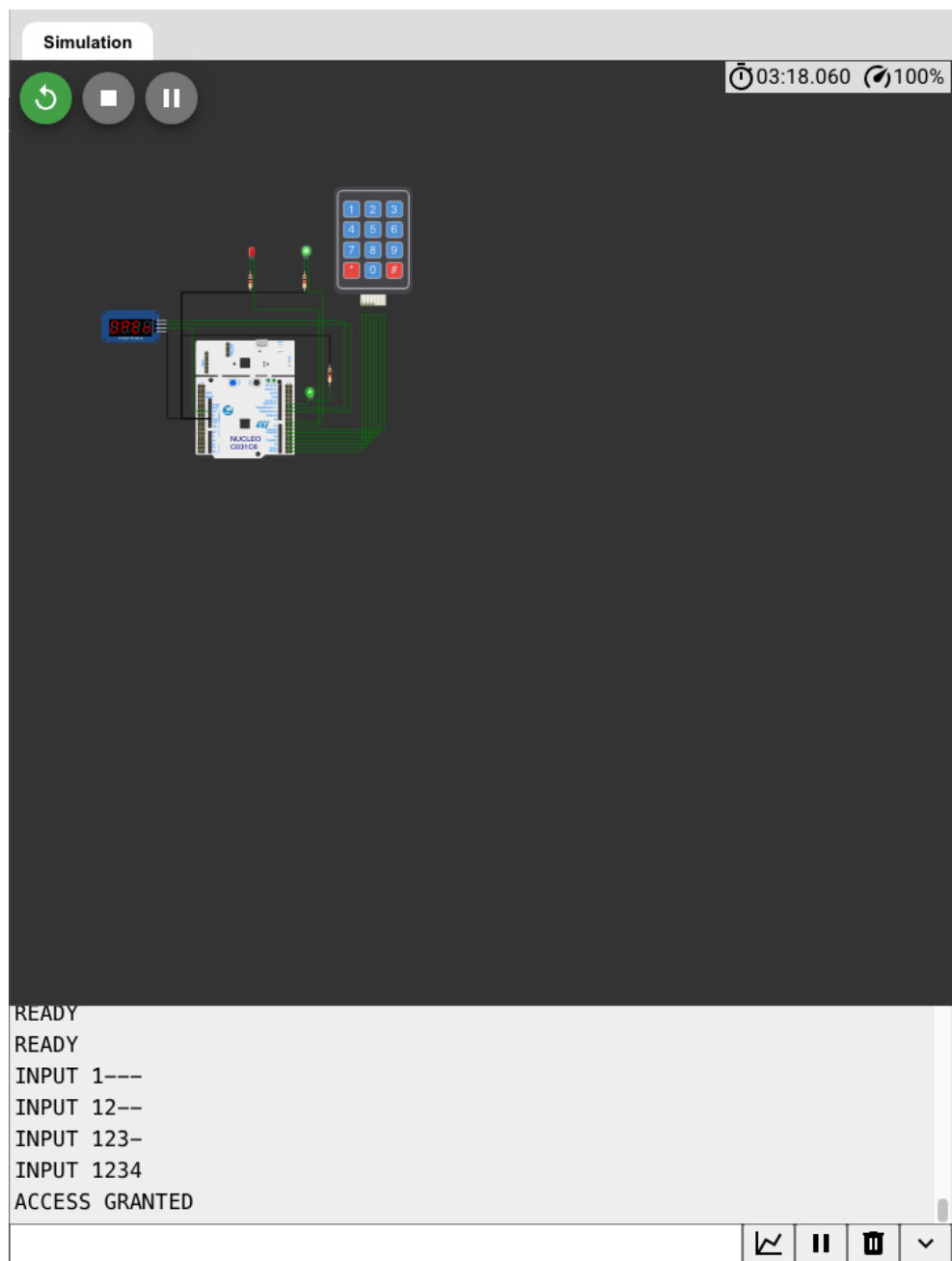


Рис. 2: Консоль после успешного ввода кода

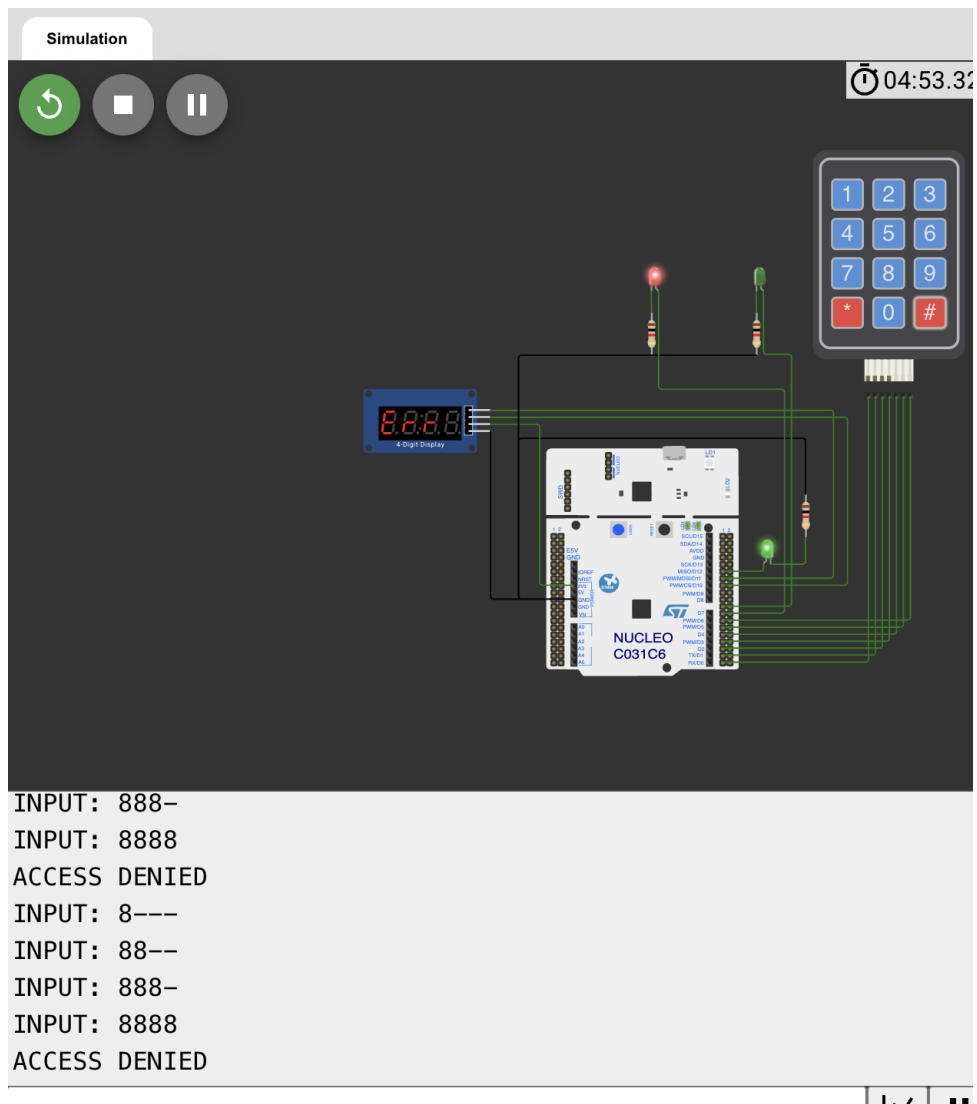


Рис. 3: Консоль после неуспешного ввода кода

```

INPUT: 1---
INPUT: 11--
INPUT: 111-
INPUT: 1111
ACCESS DENIED
INPUT: 5---
INPUT: 55--
INPUT: 555-
INPUT: 5555
ACCESS GRANTED
RESET MODE
ENTER CURRENT PASSWORD AND PRESS #
INPUT: 5---
INPUT: 55--
INPUT: 555-
INPUT: 5555
PASSWORD CORRECT
PASSWORD RESET SUCCESSFULLY
ENTER NEW PASSWORD AND PRESS #
INPUT: 1---
INPUT: 12--
INPUT: 123-
INPUT: 1234
NEW PASSWORD SAVED
PASSWORD SET

```

Рис. 4: Пример сброса пароля

5 Код программы

<https://github.com/sshubuntu/EmSystemsLab1>